

Network Application

ชื่อโปรแกรม: Network Calculator Application

ลักษณะการทำงาน (Characteristics): เป็นแอปพลิเคชันสถาปัตยกรรมแบบ Client-Server ที่อาศัยการสื่อสารรูปแบบ Request-Response โดย Client จะเป็นผู้ส่งโจทย์สมการคณิตศาสตร์แบบง่ายโดยมี Operand เพียง 2 ตัว(+ - * /) และ Server จะเป็นผู้ประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์กลับคืนมา

Transport Layer

เลือกใช้ Service Model: TCP (Transmission Control Protocol)

เหตุผลในการเลือก: การคำนวณทางคณิตศาสตร์ต้องการความแม่นยำสูง ข้อมูลห้ามสูญหาย หรือสลับลำดับเด็ดขาด (Reliability) การใช้ TCP จะช่วยการันตีว่าตัวเลขและเครื่องหมายคำสั่งที่ส่งไปถึงปลายทางอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 100%

Application-Layer Protocol Design

ชื่อโปรโตคอล: LCP (Lightweight Calculation Protocol)

Request Message (Client -> Server): กำหนดให้ส่งข้อความแบบ Plain-text ประกอบด้วย 3 ส่วน คั่นด้วยช่องว่าง ได้แก่ <COMMAND> <NUM1> <NUM2> (เช่น ADD 10 5)

Response Message (Server -> Client): ประกอบด้วยรหัสสถานะและผลลัพธ์ในรูปแบบ <Status_Code> <Status_Phrase> | <Result> (เช่น 200 OK | Result: 15)

Status Code:

- 200 OK: รับคำสั่งและประมวลผลสำเร็จ
- 400 Bad Request: รูปแบบคำสั่งผิดพลาด หรือใส่พารามิเตอร์ไม่ครบ
- 403 Forbidden: ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ (เช่น การหารด้วย 0)
- 406 Not Acceptable: ข้อมูลที่ส่งมาไม่ใช่ตัวเลข
- 500 Internal Server Error: ปัญหาที่คาดไม่ถึง

Command List:

- ADD
- SUB
- MUL
- DIV(ห้ามหารด้วย 0)
- END(ห้ามใส่ parameter ตามหลัง)

คำสั่งทั้งหมดไม่ case sensitive

Protocol Advantages

สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึง: LCP ออกแบบโดยอิงโครงสร้างพื้นฐานมาจาก HTTP (ใช้ Request-Response และ Status Code) ทำให้เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน

การลดภาระแบนด์วิดท์: LCP ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาคอขวดของ HTTP โดยตัด Header ส่วนเกินทิ้งทั้งหมด

พิสูจน์

อิงตามมาตรฐานการเข้ารหัสแบบ ASCII (ซึ่งใช้ใน HTTP Header) ตัวอักษร 1 ตัว ,สัญลักษณ์ ,ช่องว่าง จะมีค่าเท่ากับ 1 Bytes

การส่งคำสั่งพื้นฐาน (Request)

ส่งผ่าน HTTP (ใช้ GET Method):

```
GET /calc?cmd=ADD&n1=10&n2=5 HTTP/1.1\r\n
Host: 127.0.0.1:65432\r\n
User-Agent: JavaClient/1.0\r\n
Accept: text/plain\r\n
\r\n
```

ขนาดข้อมูล (HTTP): 112 Bytes

ส่งผ่าน LCP

ADD 10 5

ขนาดข้อมูล (LCP): 8 Bytes

การตอบกลับเมื่อเกิด Error (Response)

ส่งผ่าน HTTP (403 Forbidden):

```
HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n
Date: Mon, 24 Aug 2026\r\n
Content-Type: text/plain\r\n
Content-Length: 22\r\n
\r\n
Cannot divide by zero.
```

ขนาดข้อมูล (HTTP): 118 Bytes

ส่งผ่าน LCP:

403 Forbidden | Cannot divide by zero.

ขนาดข้อมูล (LCP): 38 Bytes

จัดทำโดย
6710451071 พงศธร การโชติ